

自作 TCP/IP スタック

yasukata

その前に宣伝

以前、Kernel/VM 探検隊 online part 4 にて

x86 CPU 向けに

バイナリを書き換えて

システムコールをフックする方法について
発表させていただきました

<https://yasukata.github.io/presentation/2021/11/kernelvm-online4/kernelvm-online4-yasukata.pdf>

よくいただくご質問

Q. ARM ではできないんですか？

A. ちょっと難しそうです



ARM でもバイナリ書き換えで
システムコールフックできましたよ



師尾さん
(@retrage)

すごい！



感動したので宣伝させてください

どうぞ 😄

師尾さん
(@retrage)



ARM64 で ptrace より 2000 倍以上速く システムコールをフックできるそうです

- 解説 : <https://retrage01.hateblo.jp/entry/2024/07/31/180545>
- 実装 : <https://github.com/retrage/svc-hook>

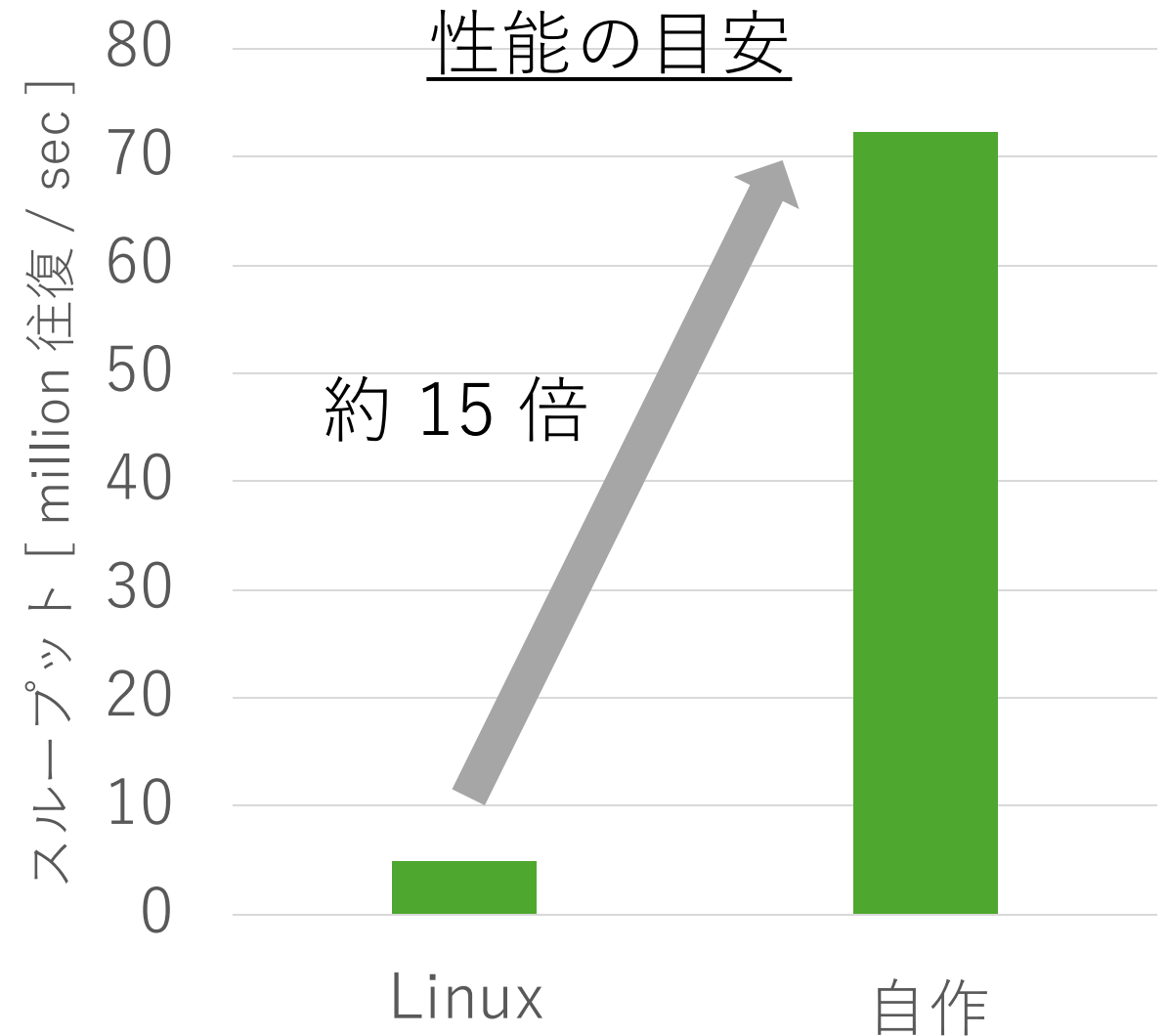
是非ご覧ください

自作 TCP/IP スタック

TCP/IP スタックを自作しています

- 速い！
 - TCP ping-pong
 - マシン 2 台：それぞれ 32 CPU コア
 - Mellanox ConnexX-5 100 Gbps
 - 2 台のマシンをケーブルで直接接続
 - 1-byte TCP payload
 - 1024 並列コネクション

*** 機能が異なるため
公平な比較ではありません**



組み込みやすさへ配慮しています

- C 言語：コンパイルしやすさのため C89 / C++98 準拠
- TCP/IP 処理実装自体は CPU、NIC、OS、ライブラリ、コンパイラへの依存要素がありません
 - 実装：<https://github.com/yasukata/iip>
- 依存要素がほぼないので ns-3 シミュレータの上でも動きます
 - <https://github.com/yasukata/iip-ns>

論文

- SIGCOMM Computer Communication Review (CCR) から自作した TCP/IP スタックについての論文が公開されました
 - <https://github.com/yasukata/iip?tab=readme-ov-file#paper>
- 年間の優秀論文に選んでいただいて学会 SIGCOMM 2024 の Best of CCR セッションで発表させていただきました
 - <https://github.com/yasukata/iip?tab=readme-ov-file#presentation>

是非ご覧ください

日本語の記事はこちら：<https://yasukata.hatenablog.com/entry/2023/10/17/133728>